第九章　曲线积分与曲面积分

基础题

一、选择题

(1)A.

解 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t + 1, \\ y = \sin t, \end{cases}$ 则 $\mathrm{d}s = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t$，故

$$I = \int_L x\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (1 + \cos t)\,\mathrm{d}t = 2\pi,$$

选项 A 正确.

【注】 也可利用质心(形心)坐标 $\overline{x} = 1$，则

$$\int_L x\,\mathrm{d}x = \overline{x} \cdot \int_L \mathrm{d}s = 1 \times 2\pi = 2\pi\left(\int_L \mathrm{d}s \text{ 表示圆周长}\right).$$

(2)B.

解 注意到 S 分别关于平面 $x = a, y = b, z = c$ 对称，则

$$I = \iint_S (x + y + z)\,\mathrm{d}S = \iint_S [(x - a) + (y - b) + (z - c)]\,\mathrm{d}S + \iint_S (a + b + c)\,\mathrm{d}S$$

$$= 0 + (a + b + c)\iint_S \mathrm{d}S = 4\pi(a + b + c),$$

故选 B.

【注】 $\iint_S \mathrm{d}S$ 表示球面的表面积.

(3)C.

解 由 $z = zx^0y^0$，知 z 关于 x, y 均为偶函数，故 $\iint_S z\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} z\,\mathrm{d}S$.

由 S 关于 xOz 面，yOz 面均对称，知 $\iint_S x\,\mathrm{d}S = 0$，$\iint_S y\,\mathrm{d}S = 0$，$\iint_S xyz\,\mathrm{d}S = 0$，而 $\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S > 0$，$\iint_{S_1} y\,\mathrm{d}S > 0$，$\iint_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S > 0$，故排除选项 A,B,D，选项 C 正确.

(4)B.

解 区域 D 如图 9-1 所示.

当 $(x, y) \in D$ 时，$0 \leqslant x + y \leqslant 4$.

应用格林公式，有

$$I_1 = -\iint_D \frac{x + y}{4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y < 0, \quad I_3 = \iint_D \frac{x + y}{4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y > 0,$$

$$I_2 = -\iint_D \frac{x - y}{4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}\iint_D (x - y + y - x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

(D 关于直线 $y = x$ 对称).

综上所述，$I_1 < I_2 < I_3$. 选项 B 正确.

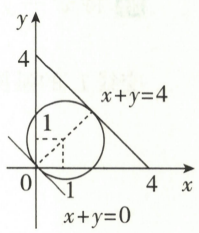

图 9-1

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1) $4\sqrt{3}\pi$.

解 由 $S:z=4-x-y$,得 $z_x'=-1,z_y'=-1$,则 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_y'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

故
$$\begin{aligned}\iint_S z\,\mathrm{d}S&=\iint_{D_{xy}}(4-x-y)\cdot\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\sqrt{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(4-r\cos\theta-r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r\\&=4\sqrt{3}\pi\ (D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1).\end{aligned}$$

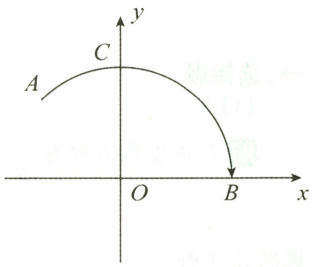

图 9-2

(2) $\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}R^2,\dfrac{3\pi+2}{8}R^2$.

解 弧$\overset{\frown}{AB}$ 的图形如图 9-2 所示,取 x 为参数,则弧$\overset{\frown}{AB}$ 的方程为
$$\begin{cases}x=x,\\ y=\sqrt{R^2-x^2}\end{cases}\left(-\frac{R}{\sqrt{2}}\leqslant x\leqslant R\right).$$
$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x,$$

故
$$\int_L y\,\mathrm{d}s=\int_{-\frac{R}{\sqrt{2}}}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x=\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)R^2=\frac{2+\sqrt{2}}{2}R^2,$$
$$\begin{aligned}\int_L y\,\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{R}{\sqrt{2}}}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=R\cos t}-R^2\int_{\frac{3\pi}{4}}^{0}\sin^2 t\,\mathrm{d}t\\&=R^2\int_0^{\frac{3\pi}{4}}\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\left(\frac{3\pi}{8}+\frac{1}{4}\right)R^2=\frac{3\pi+2}{8}R^2.\end{aligned}$$

【注】 本题若取 y 为参数,由图 9-2 知,曲线上的点与 y 不是一一对应的,则应将曲线 L 分为$\overset{\frown}{AC}$和$\overset{\frown}{CB}$ 两段分别积分.

(3) $\dfrac{2\pi R^3}{3}$.

解 由于曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ x+y+z=0\end{cases}$ 关于直线 $x=y=z$ 对称,所以
$$\oint_L x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L R^2\,\mathrm{d}s,$$
$$\oint_L z\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(x+y+z)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L 0\,\mathrm{d}s=0,$$

故
$$I=\oint_L(z+x^2)\,\mathrm{d}s=0+\frac{1}{3}\oint_L R^2\,\mathrm{d}s=\frac{R^2}{3}\cdot 2\pi R=\frac{2\pi R^3}{3}.$$

(4) 18π.

解 将 $x^2+y^2+z^2=\dfrac{9}{2}$ 代入被积函数,得 $I=\oint_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=\dfrac{9}{2}\oint_L\mathrm{d}s$.

交线 L 的弧长不易直接计算,考虑写出 L 的参数式,将 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=\dfrac{9}{2},\\ x+z=1\end{cases}$ 变形为
$$\begin{cases}\dfrac{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{2}+\dfrac{y^2}{4}=1,\\ x+z=1.\end{cases}$$

令 $\dfrac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{2}}=\cos t,\dfrac{y}{2}=\sin t$,则 $z=1-x=\dfrac{1}{2}-\sqrt{2}\cos t$,即

$$x=\frac{1}{2}+\sqrt{2}\cos t, y=2\sin t, z=\frac{1}{2}-\sqrt{2}\cos t\ (0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t=\sqrt{(-\sqrt{2}\sin t)^2+(2\cos t)^2+(\sqrt{2}\sin t)^2}\,\mathrm{d}t=2\mathrm{d}t,$$

故
$$I=\oint_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{9}{2}\int_0^{2\pi}2\mathrm{d}t=18\pi.$$

(5) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

解 由 S 关于 yOz 面、xOy 面对称，x 与 y 是奇函数，故

$$\iint_S x\,\mathrm{d}S=\iint_S y\mathrm{d}S=0.$$

又 S 关于直线 $x=y=z$ 对称，由轮换性，知

$$\begin{aligned}I&=\iint_S(x+y+|z|)\mathrm{d}S\\&=0+0+\frac{1}{3}\iint_S(|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{3}\iint_S\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

S 由八块等边三角形组成，等边三角形边长为 $\sqrt{2}$（见图 9-3），故 S 的面积为

$$8\cdot\frac{1}{2}\cdot(\sqrt{2})^2\cdot\sin\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3},$$

所以 $I=\frac{1}{3}\times4\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

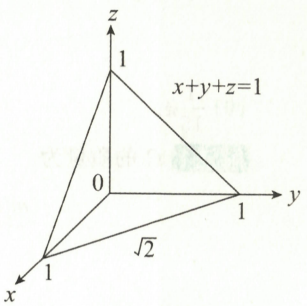

图 9-3

(6) $8(3-\sqrt{3})\pi a^3$.

解法1 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的单位外法向量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}^0&=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2}}\cdot\{x-a,y-a,z-a\}\\&=\frac{1}{\sqrt{2}a}\{x-a,y-a,z-a\},\end{aligned}$$

则
$$\begin{aligned}I&=\iint_\Sigma(x+y+z-\sqrt{3}a)\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma[(x-a)+(y-a)+(z-a)+(3-\sqrt{3})a]\,\mathrm{d}S\\&=\sqrt{2}a\iint_\Sigma(\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)\,\mathrm{d}S+(3-\sqrt{3})a\iint_\Sigma\mathrm{d}S\\&=\sqrt{2}a\iint_\Sigma(\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y)+(3-\sqrt{3})a\cdot8\pi a^2\\&\xlongequal{\text{高斯公式}}\sqrt{2}a\iiint_V0\mathrm{d}V+8(3-\sqrt{3})\pi a^3\\&=8(3-\sqrt{3})\pi a^3.\end{aligned}$$

解法2 利用对称性

$$\begin{aligned}I&=\iint_\Sigma(x+y+z-\sqrt{3}a)\,\mathrm{d}S\\&=\iint_\Sigma[(x-a)+(y-a)+(z-a)+(3-\sqrt{3})a]\,\mathrm{d}S\\&=0+0+0+\iint_\Sigma(3-\sqrt{3})a\,\mathrm{d}S\\&=(3-\sqrt{3})a\cdot8\pi a^2=8(3-\sqrt{3})\pi a^3,\end{aligned}$$

其中 $\iint_\Sigma(x-a)\mathrm{d}S=\iint_\Sigma(y-a)\mathrm{d}S=\iint_\Sigma(z-a)\mathrm{d}S=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) $9\sqrt{6}$.

解 两点连线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{S}=(1,2,1)$,故 L 的方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1},1\leqslant x\leqslant 2,$$

其参数方程为 $\begin{cases}x=1+t,\\ y=-1+2t,\\ z=2+t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 1)$,则 $\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t=\sqrt{6}\,\mathrm{d}t$,故

$$\begin{aligned}I&=\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\int_0^1\sqrt{6}[(1+t)^2+(-1+2t)^2+(2+t)^2]\mathrm{d}t\\&=\sqrt{6}\int_0^1(6+2t+6t^2)\mathrm{d}t=9\sqrt{6}.\end{aligned}$$

(8) $\pi\mathrm{e}$.

解 将曲线 L 的方程代入被积函数,得

$$\int_L(x-y)^2\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\int_L(1-2xy)\,\mathrm{e}\mathrm{d}s=\mathrm{e}\int_L\mathrm{d}s-2\mathrm{e}\int_L xy\mathrm{d}s.$$

又 L 关于 y 轴对称,xy 关于 x 是奇函数,故 $\int_L xy\mathrm{d}s=0$,从而

$$\int_L(x-y)^2\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\mathrm{e}\int_L\mathrm{d}s+0=\pi\mathrm{e}.$$

(9) $\dfrac{4}{15}\pi$.

解法1 Ω 的质量为

$$\begin{aligned}m&=\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}V=\int_{-1}^1\mathrm{d}x\iint_{D_x}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\pi x^2(1-x^2)\mathrm{d}x\\&=2\int_0^1\pi x^2(1-x^2)\mathrm{d}x=2\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{4}{15}\pi.\end{aligned}$$

解法2 利用球面坐标计算:

$$\begin{aligned}m&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\\&=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^{2\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi\\&=\pi\cdot\frac{32}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2\varphi)\cos^5\varphi\mathrm{d}(-\cos\varphi)\\&=\frac{32\pi}{5}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\right)=\frac{4\pi}{15}.\end{aligned}$$

三、解答题

(1) **解** 计算第一型曲线积分时要化为定积分,关键是正确写出积分曲线的参数方程.

L 由如图 9-4 所示的 L_1,L_2,L_3 三条曲线构成.

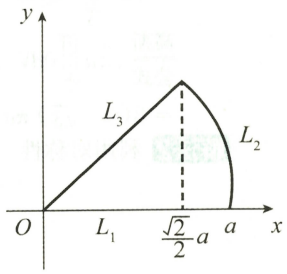

图 9-4

$L_1:\begin{cases}y=0,\\ x=x,\end{cases}$ 因 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$,则 $\int_{L_1}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s=\int_0^a\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^a-1$;

$L_2:\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$,则

$$\int_{L_2}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^a\sqrt{a^2\sin^2t+a^2\cos^2t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}a\mathrm{e}^a;$$

$L_3:\begin{cases}y=x,\\ x=x,\end{cases}\quad \mathrm{d}s=\sqrt{1^2+1^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$,则

$$\int_{L_3}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}\mathrm{e}^{\sqrt{2}x}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^a-1,$$

故　　$$I=\mathrm{e}^{a}-1+\frac{\pi}{4}a\mathrm{e}^{a}+\mathrm{e}^{a}-1=\left(\frac{\pi}{4}a+2\right)\mathrm{e}^{a}-2.$$

【注】 计算第一型曲线积分$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s$应掌握：

① 计算公式，写出L的参数方程，化为定积分计算，即“变量参数化，计算定积分，上限大于下限”；
② 将L的方程代入被积函数化简；
③ 对称性包括奇偶性和轮换对称性(与二重积分、三重积分对称性类似).

(2) 解 记$P=3+(2-\sqrt{2})y+\mathrm{e}^{x}\sin y$，$Q=\sqrt{2}x+\mathrm{e}^{x}\cos y$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2\sqrt{2}-2.$$

加线段$\overline{AO}$：$\begin{cases}y=0,\\x=x,\end{cases}$如图9-5所示，$L$与线段$\overline{AO}$构成闭区域$D$. 利用格林公式，得

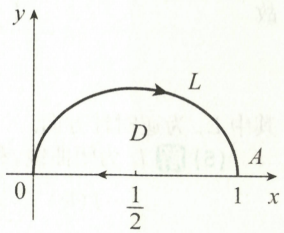

图 9-5

$$I=-\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\int_{\overline{AO}}[3+(2-\sqrt{2})y+\mathrm{e}^{x}\sin y]\mathrm{d}x+(\sqrt{2}x+\mathrm{e}^{x}\cos y)\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_D(2\sqrt{2}-2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_0^1 3\mathrm{d}x=(2-2\sqrt{2})\times\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+3=\frac{(1-\sqrt{2})\pi}{4}+3.$$

【注】 此题在利用格林公式时，由于$L+\overline{AO}$是顺时针方向，所以应取“$-$”号.

(3) 解 (Ⅰ) 记$P=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，则P与Q在$D_1:(x+2)^2+(y-2)^2\leqslant 1$上有一阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

由格林公式，得　　$$I=\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

(Ⅱ) 由于P与Q及$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$和$\dfrac{\partial P}{\partial y}$在$x^2+y^2<1$内的点$(0,0)$处没有定义，所以不能直接利用格林公式，直接利用$L$的参数方程$\begin{cases}x=\cos t,\\y=\sin t\end{cases}$计算，得

$$I=\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\cos^2 t+\sin^2 t}{1}\mathrm{d}t=2\pi.$$

(Ⅲ) 由于P与Q及$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$和$\dfrac{\partial P}{\partial y}$在椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}<1$内的点$(0,0)$处没有定义，故不能直接利用格林公式.

考虑在$L:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$内作一个半径充分小的圆$L_{r^-}:\begin{cases}x=r\cos t,\\y=r\sin t,\end{cases}$取顺时针方向，$|r|<<1(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，挖去点$(0,0)$，在$L+L_{r^-}$所围的区域$D_2$上用格林公式，得

$$\oint_{L+L_{r^-}}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_2}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_2}0\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

故　　$$I=\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L_r}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{r^2(\cos^2 t+\sin^2 t)}{r^2}\mathrm{d}t=2\pi,$$

其中L_r为逆时针方向.

(4) 解 记$P=\dfrac{-y}{4x^2+9y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+9y^2}$，则$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{9y^2-4x^2}{(4x^2+9y^2)^2}$.

由于P与Q及$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$和$\dfrac{\partial P}{\partial y}$在$x^2+y^2<R^2$内的点$(0,0)$处没有定义，不能直接利用格林公式，考虑到被

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

积表达式的分母为 $4x^2+9y^2$,在 $x^2+y^2=R^2$ 内部作一个小的椭圆:

$$L_r^-:\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}r\cos t,\\ y=\dfrac{1}{3}r\sin t,\end{cases}$$

r 充分小,取顺时针方向,则在 $L+L_r^-$ 所围区域 D 上用格林公式,有

$$\oint_{L+L_r^-}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+9y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

故

$$\begin{aligned}I&=\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+9y^2}=\oint_{L_r}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+9y^2}\\&=\frac{1}{r^2}\oint_{L_r}x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1}{6}(\cos^2t+\sin^2t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{3},\end{aligned}$$

其中 L_r 为逆时针方向.

(5) **解** L 为闭曲线,利用格林公式,记 $P=y^3$,$Q=3x-x^3$,

$$\begin{aligned}I(R)&=\oint_L y^3\mathrm{d}x+(3x-x^3)\mathrm{d}y=\iint_D(3-3x^2-3y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=3\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R(1-r^2)r\,\mathrm{d}r\\&=6\pi\left(\frac{r^2}{2}-\frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^R=3\pi\left(R^2-\frac{R^4}{2}\right).\end{aligned}$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}[I(R)]}{\mathrm{d}R}=6\pi(R-R^3)=0$,得 $R=1$,且

$$\frac{\mathrm{d}^2[I(R)]}{\mathrm{d}R^2}\Big|_{R=1}=6\pi(1-3R^2)\Big|_{R=1}=-12\pi<0,$$

故 $R=1$ 是唯一极大值点,也是最大值点,最大值为 $I(1)=\dfrac{3}{2}\pi$.

(6) **解** 依题意,有

$$W=\int_L\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_L(2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y.$$

选取 y 为参数,则 $L:\begin{cases}x=\dfrac{\pi}{2}y^2,\\ y=y,\end{cases}$ y 从 0 到 1,故

$$\begin{aligned}W&=\int_0^1\left[\left(2\cdot\frac{\pi}{2}\cdot y^2\cdot y^3-y^2\cdot\cos\frac{\pi}{2}y^2\right)\pi y+1-2y\sin\frac{\pi}{2}y^2+3\cdot\left(\frac{\pi}{2}\right)^2y^4\cdot y^2\right]\mathrm{d}y\\&=\frac{\pi^2}{4}.\end{aligned}$$

(7) **解法1** 因为 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$,所以在不含点(0,0)的区域内,积分与路径无关. 如图 9-6 所示,取

$$\overline{AD}:\begin{cases}y=1,\\ x=x,\end{cases}\quad\overline{DB}:\begin{cases}x=-1,\\ y=y,\end{cases}\quad\overset{\frown}{BEC}:\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}I&=\int_1^{-1}\frac{-\mathrm{d}x}{1+x^2}+\int_1^0\frac{-\mathrm{d}y}{1+y^2}+\int_\pi^{2\pi}\frac{\cos^2t+\sin^2t}{1}\mathrm{d}t\\&=-\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)-\left(0-\frac{\pi}{4}\right)+(2\pi-\pi)\\&=\frac{7\pi}{4}.\end{aligned}$$

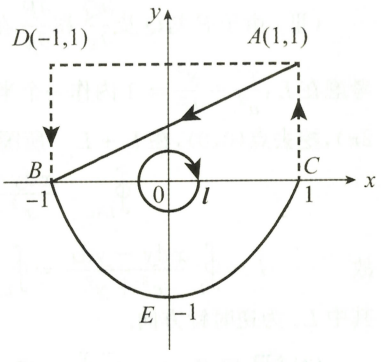

图 9-6

解法2 用格林公式.

连接 $\overline{CA}:\begin{cases}x=1,\\ y=y,\end{cases}$ $l:\begin{cases}x=\delta\cos t,\\ y=\delta\sin t\end{cases}$($\delta$ 充分小)取顺时针方向,则

$$I=\int_L\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\oint_{\overset{\frown}{ABECA}}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}-\int_{\overline{CA}}-\oint_{l_{顺}},$$

$$\oint_{\overset{\frown}{ABECA}}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=0,$$

故
$$I=\oint_{l_{逆}}-\int_{\overline{CA}}=\int_0^{2\pi}\frac{\delta^2}{\delta^2}dt-\int_0^1\frac{dy}{1+y^2}=2\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{4}.$$

【注】　解法1利用积分与路径无关，不能取$\overline{CA}$的原因是闭曲线$\overset{\frown}{ABEC}+\overline{CA}$中含$(0,0)$，而$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$在点$(0,0)$处没有意义.

(8) 解　（Ⅰ）由于D是单连通区域，且$P(x,y)$，$Q(x,y)$在D内有连续偏导数，故

$$\int_L P\,dx+Q\,dy\text{ 在 }D\text{ 内与路径无关}\Rightarrow\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

即
$$-\frac{2x}{y^2}(\sqrt{x^2+y^2})^k-\frac{x^2}{y^2}k(\sqrt{x^2+y^2})^{k-1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$=-\frac{x}{y^2}(\sqrt{x^2+y^2})^k+\frac{x}{y}k(\sqrt{x^2+y^2})^{k-1}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

等式两边同时除以$\dfrac{x}{y^2}(\sqrt{x^2+y^2})^{k-2}$，得$-2(x^2+y^2)-kx^2=-(x^2+y^2)+ky^2$，即$(k+1)(x^2+y^2)=0$，解得$k=-1$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，当$k=-1$时，存在$u(x,y)$，使得$du=P\,dx+Q\,dy$. 用积分求$u(x,y)$.

由$\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)=\dfrac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}$，可知

$$u(x,y)=\int\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}dx+\varphi_1(y)=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}+\varphi(y),$$

其中$\varphi(y)=\varphi_1(y)+C_1$. 又因为

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}\sqrt{x^2+y^2}+\frac{1}{y}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\varphi'(y)$$
$$=\frac{-(x^2+y^2)+y^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}+\varphi'(y)$$
$$=\frac{-x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}+\varphi'(y)=Q(x,y),$$

所以$\varphi'(y)=0$，即$\varphi(y)=C$，从而有

$$u(x,y)=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}+C(C\text{ 为任意常数}).$$

$$I=\int_{(1,1)}^{(2,2)}P\,dx+Q\,dy=u(x,y)\Big|_{(1,1)}^{(2,2)}=\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}+C\right)\Big|_{(1,1)}^{(2,2)}=0.$$

(9) 解法1　如图9-7所示，曲线L：$\begin{cases}z=4-x^2-y^2,\\ z=3,\end{cases}$消去$z$，得$\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ z=3,\end{cases}$故其参数方程为$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=3\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

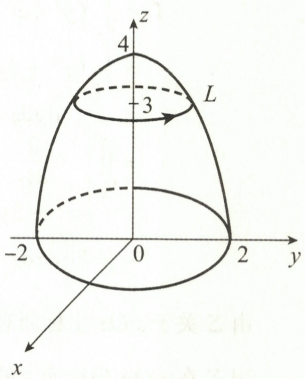

图 9-7

$$I=\oint_L x^2y^3dx+z\,dy+y\,dz$$
$$=\int_0^{2\pi}[\cos^2t\sin^3t(-\sin t)+3\cos t+0]dt=-\frac{\pi}{8}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解法2 利用斯托克斯公式,考虑 L 在平面 $z=3$ 上,则

$$I=\oint_L x^2y^3\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2y^3 & z & y\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

由 $z=3$,知单位法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(0,0,1)$,故

$$I=\iint_S\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2y^3 & z & y\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\iint_S 3x^2y^2\mathrm{d}S.$$

对 $S:z=3$,有 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,故

$$\begin{aligned}I&=-\iint_{D_{xy}}3x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta\cdot r^2\sin^2\theta\cdot r\mathrm{d}r\\&=-3\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\sin^2\theta)\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\\&=-\frac{1}{2}\left(\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta-\int_0^{2\pi}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta\right)=-\frac{\pi}{8},\end{aligned}$$

其中 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1$.

【注】 ① 计算空间曲线积分常有两种方法:

(ⅰ)利用参数方程化为定积分计算;

(ⅱ)对于空间闭曲线 L,可利用斯托克斯公式.

② 结论:
$$\int_0^{2\pi}\sin^n\theta\mathrm{d}\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\theta\mathrm{d}\theta,$$

如 $\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta$,$\int_0^{2\pi}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta$(见《2027 考研数学高等数学辅导讲义》).

③ 此题也可将 $z=3$ 代入被积表达式,消去 $\mathrm{d}z$,化为平面曲线积分:

$$I=\oint_L x^2y^3\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z=\oint_{L_1}x^2y^3\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y\ (L_1:x^2+y^2=1).$$

由格林公式,知 $I=\oint_{L_1}x^2y^3\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}}3x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{\pi}{8}$.

(10) 解 依题设,如图 9-8 所示,记 L 所围的曲面部分为 Σ,按 L 的方向与右手法则,取 Σ 的法向量朝上.

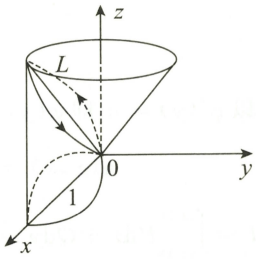

图 9-8

先利用曲线 L 的方程简化被积函数,再利用斯托克斯公式,得

$$\begin{aligned}I&=\int_L(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z\\&=\int_L(x^2+2y^2)\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y+2x\mathrm{d}z\\&=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2+2y^2 & y^2 & 2x\end{vmatrix}\\&=-2\iint_\Sigma\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4\iint_\Sigma y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由 Σ 关于 xOz 坐标面对称,被积函数 1 关于 y 是偶函数,知 $\iint_\Sigma\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$.

记 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 D_{xy},则 $D_{xy}=\{(x,y)\mid(x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$.

故 $I=-4\iint\limits_{\Sigma} y\,dx\,dy=-4\iint\limits_{D_{xy}} y\,dx\,dy$. 由于 y 是奇函数，故 $I=0$.

(11) **解** 如图 9-9 所示，曲面 S 关于 xOz 面对称，x^2y 和 yz^2 关于 y 是奇函数，故

$$\iint\limits_S x^2y\,dS=\iint\limits_S yz^2\,dS=0.$$

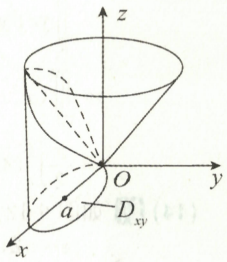

图 9-9

由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，得 $dS=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dx\,dy=\sqrt{2}\,dx\,dy$，

故
$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_S (x^2y+yz^2+z^2x)\,dS\\&=0+0+\iint\limits_S z^2x\,dS=\sqrt{2}\iint\limits_{D_{xy}} x(x^2+y^2)\,dx\,dy\\&=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta} r\cos\theta\cdot r^2\cdot r\,dr=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta\int_0^{2a\cos\theta} r^4\,dr\\&=\frac{\sqrt{2}}{5}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\cdot(2a)^5\cdot\cos^5\theta\,d\theta=\frac{\sqrt{2}\cdot(2a)^5}{5}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\,d\theta\\&=\frac{\sqrt{2}(2a)^5}{5}\cdot 2\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=2\sqrt{2}a^5\pi.\end{aligned}$$

(12) **解法1** 如图 9-10 所示，利用高斯公式.

添加曲面 $S_1:z=1\ (x^2+y^2\leqslant 1)$，取上侧，有

$$I=\oiint\limits_{S+S_1} x^2\,dy\,dz+z\,dx\,dy-\iint\limits_{S_1} x^2\,dy\,dz+z\,dx\,dy.$$

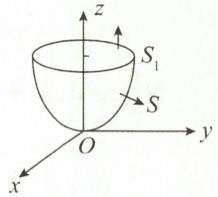

图 9-10

由于
$$\oiint\limits_{S+S_1} x^2\,dy\,dz+z\,dx\,dy=\iiint\limits_V (2x+1)\,dV$$
$$\xlongequal{\text{柱面坐标}}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_{r^2}^1(2r\cos\theta+1)\,dz=\frac{\pi}{2},$$

$$\iint\limits_{S_1} x^2\,dy\,dz+z\,dx\,dy=\iint\limits_{D_{xy}} 1\,dx\,dy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr=\pi,$$

其中 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，故 $I=\frac{\pi}{2}-\pi=-\frac{\pi}{2}$.

解法2 投影法. $S:z=x^2+y^2$ 下侧的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,-1)$，方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{2x}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(-1)^2}},\ \cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(-1)^2}}.$$

由 $\frac{dy\,dz}{\cos\alpha}=\frac{dz\,dx}{\cos\beta}=\frac{dx\,dy}{\cos\gamma}=dS$（转换公式），可知

$$dy\,dz=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}dx\,dy=(-2x)\,dx\,dy,$$

故
$$I=\iint\limits_S x^2\,dy\,dz+z\,dx\,dy=\iint\limits_S[x^2\cdot(-2x)+z]\,dx\,dy=-\iint\limits_{D_{xy}}(-2x^3+x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

其中 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，$x^3$ 为奇函数，从而

$$I=2\iint\limits_{D_{xy}} x^3\,dx\,dy-\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\,dx\,dy=0-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,dr=-\frac{\pi}{2}.$$

【注】 此题若取 $S:z=x^2+y^2$ 上侧，则法向量取 $\boldsymbol{n}=(-2x,-2y,1)$.

(13) **解** 如图 9-11 所示，添加辅助面 $S_1:\begin{cases}y=0,\\ x^2+z^2\leqslant 4,\end{cases}$ 取左侧，在 S_1 上，$\iint\limits_{S_1} yz\,dy\,dz+(x^2+z^2)\,dz\,dx+xy\,dx\,dy=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

利用高斯公式,有

$$I=\oiint_{S+S_1} yz\,dydz+(x^2+z^2)ydzdx+xydxdy-\iint_{S_1} yz\,dydz+(x^2+z^2)ydzdx+xydxdy$$

$$=\iiint_V (x^2+z^2)dV \xlongequal{\text{先二后一}} \int_0^4 dy\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{4-y}} r^2\cdot r\,dr$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^4 (4-y)^2dy=\frac{32}{3}\pi.$$

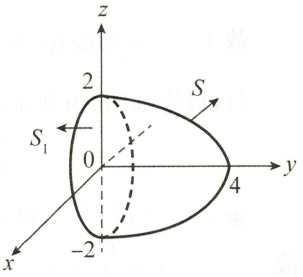

图 9-11

(14) **解** 如图 9-12 所示,为了利用高斯公式,添加辅助面

$$S_1:\begin{cases}z=2,\\ x^2+y^2\leqslant 4,\end{cases}\text{取下侧};S_2:\begin{cases}z=1,\\ x^2+y^2\leqslant 1,\end{cases}\text{取上侧},$$

则

$$I=\oiint_{S+S_1+S_2}-\iint_{S_1}-\iint_{S_2}.$$

而

$$\oiint_{S+S_1+S_2} xz^2dydz+y^2dzdx+zxdxdy$$

$$=-\iiint_V (z^2+2y+x)dxdydz=-\int_1^2 z^2dz\iint_{D_z} dxdy$$

$$=-\int_1^2 z^2\cdot\pi z^2dz=-\frac{31\pi}{5}(\text{这里利用了 }2y\text{ 与 }x\text{ 是奇函数}).$$

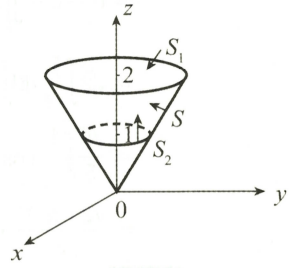

图 9-12

又

$$\iint_{S_1} xz^2dydz+y^2dzdx+zxdxdy=0+0+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4} 2xdxdy=0+0+0=0,$$

$$\iint_{S_2} xz^2dydz+y^2dzdx+zxdxdy=0+0+\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} xdxdy=0+0+0=0,$$

故 $I=-\dfrac{31\pi}{5}$.

【注】 $\iint_{S_1} xz^2dydz+y^2dzdx+zxdxdy\xlongequal{\text{记}}\iint_{S_1} xz^2dydz+\iint_{S_1} y^2dzdx+\iint_{S_1} zxdxdy=I_1+I_2+I_3.$

计算 I_1,$I_1=\iint_{S_1} xz^2dydz=\iint_{D_{yz}} x\cdot z^2dydz$. 由于 S_1 投影到 yOz 面是一条线段,故 $I_1=0$. 同理,$I_2=\iint_{S_1} y^2dzdx=0$.

(15) **解** 因为原点包含在 S 的内部,所以不能直接用高斯公式,用投影法(公式),由于 $S_{外}=S_1+S_2+S_3$(见图 9-13),则

$$I=\oiint_{S_{外}}=\iint_{S_1}+\iint_{S_2}+\iint_{S_3}.$$

分别计算如下:

(Ⅰ) $$\iint_{S_1}\frac{xdydz}{x^2+y^2+z^2}=\iint_{S_2}\frac{xdydz}{x^2+y^2+z^2}=0;$$

(Ⅱ) $$\iint_{S_1}\frac{z^2dxdy}{x^2+y^2+z^2}+\iint_{S_2}\frac{z^2dxdy}{x^2+y^2+z^2}$$

$$=\iint_{D_{xy}}\frac{dxdy}{x^2+y^2+1}+\left(-\iint_{D_{xy}}\frac{dxdy}{x^2+y^2+1}\right)=0,$$

其中 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1$;

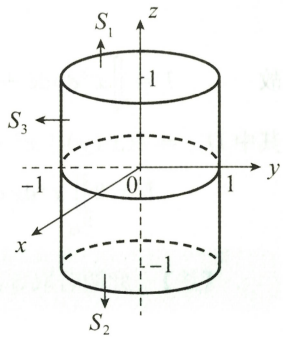

图 9-13

(Ⅲ) $\iint\limits_{S_3}\dfrac{z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=0$;

(Ⅳ) $\iint\limits_{S_3}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{S_{3前}}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}+\iint\limits_{S_{3后}}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$

$=\iint\limits_{D_3}\dfrac{\sqrt{1-y^2}}{1+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint\limits_{D_3}\left(-\dfrac{\sqrt{1-y^2}}{1+z^2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$=2\iint\limits_{D_3}\dfrac{\sqrt{1-y^2}}{1+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\int_{-1}^{1}\dfrac{\mathrm{d}z}{1+z^2}$

$=\dfrac{\pi^2}{2}(D_3:-1\leqslant y\leqslant 1,-1\leqslant z\leqslant 1)$.

综上所述，$I=\dfrac{\pi^2}{2}$.

(16) **解** 当雪堆的高度为 h 时，其体积为 $V=\int_0^h\pi(h^2-hz)\mathrm{d}z=\dfrac{\pi h^3}{2}$.

其表面积为

$$S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}\sqrt{1+\frac{4x^2}{h^2}+\frac{4y^2}{h^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant h^2}\frac{\sqrt{h^2+4x^2+4y^2}}{h}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{h}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^h\sqrt{h^2+4r^2}\,r\mathrm{d}r=\frac{\pi h^2}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

将 V 和 S 的表达式代入 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-aS$，得 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{a}{9}(5\sqrt{5}-1)$，积分得

$$h=-\frac{a}{9}(5\sqrt{5}-1)t+C.$$

由 $h\Big|_{t=0}=h_0$，得 $C=h_0$，故 $h=-\dfrac{a}{9}(5\sqrt{5}-1)t+h_0$.

雪堆全部融化，即 $h=0$，所需时间为 $t=\dfrac{9h_0}{a(5\sqrt{5}-1)}=\dfrac{9h_0(5\sqrt{5}+1)}{124a}$.

综合题

一、选择题

(1) B.

解 如图 9-14 所示，由曲线积分的定义，知

$I_1=\int_{L_1}f(x,y)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i<0$（因 $f(\xi_i,\eta_i)>0,\Delta x_i<0$），

$I_3=\int_{L_3}f(x,y)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i>0$（因 $f(\xi_i,\eta_i)>0,\Delta x_i>0$），

$I_2=\int_{L_2}f(x,y)\mathrm{d}s=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i>I_3$（因 $\Delta s_i=\sqrt{(\Delta x_i)^2+(\Delta y_i)^2}\geqslant|\Delta x_i|$），

故 $I_2>I_3>I_1$，选项 B 正确.

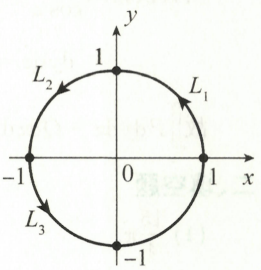

图 9-14

(2) B.

解 由 $L:|x|+|y|=1$，知

$$I=\oint_L\frac{ax\mathrm{d}y-by\mathrm{d}x}{|x|+|y|}=\oint_L ax\mathrm{d}y-by\mathrm{d}x,$$

则问题转化为求 $I=\oint_L ax\mathrm{d}y-by\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

如图 9-15 所示,记 D 为 $|x|+|y|\leqslant 1$,应用格林公式,得

$$I=\oint_L ax\,dy-by\,dx=\iint_D(a+b)\,dx\,dy=(a+b)\cdot(\sqrt{2})^2=2(a+b).$$

故选 B.

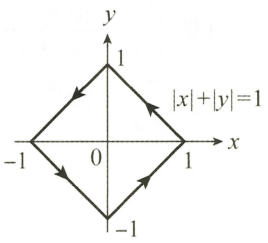

图 9-15

【注】 这里将 $L:|x|+|y|=1$ 代入被积表达式是曲线积分计算中常用的技巧.

(3)B.

解 由格林公式,知

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\oint_L P\,dx+Q\,dy.$$

取 $P=-y,Q=x$,则 $2\iint_D dx\,dy=\oint_L x\,dy-y\,dx$,即面积为

$$S=\iint_D dx\,dy=\frac{1}{2}\oint_L x\,dy-y\,dx.$$

故选 B.

【注】 简单闭曲线表示无重点的闭曲线,如

简单闭曲线

不是简单闭曲线

(4)A.

解 依题设,曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(z'_x,z'_y,-1)=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right)=\left(\frac{x}{z},\frac{y}{z},-1\right),$$

其方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{2}z},\cos\beta=\frac{y}{\sqrt{2}z},\cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{2}}$.

由转换公式 $\frac{dy\,dz}{\cos\alpha}=\frac{dz\,dx}{\cos\beta}=\frac{dx\,dy}{\cos\gamma}$,有

$$dy\,dz=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}dx\,dy=-\frac{x}{z}dx\,dy,\quad dz\,dx=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}dx\,dy=-\frac{y}{z}dx\,dy.$$

故 $\iint_\Sigma P\,dy\,dz-Q\,dz\,dx=\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dx\,dy$. 选项 A 正确.

二、填空题

(1) $\frac{15}{4}\pi$.

解 $$I=\oint_L\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{2}+1\right)^2\right]ds=\oint_L\left[\left(x^2+\frac{1}{4}y^2+\frac{5}{4}\right)+(x+y)\right]ds.$$

由平面曲线 $x^2+y^2=1$ 关于 x 轴、y 轴均对称,知 $\oint_L x\,ds=\oint_L y\,ds=0$.

所以 $$I=\oint_L\left(x^2+\frac{1}{4}y^2+\frac{5}{4}\right)ds\xlongequal[\text{对称性}]{\text{轮换}}\oint_L\left(\frac{x^2+y^2}{2}+\frac{x^2+y^2}{8}\right)ds+\frac{5}{4}\oint_L ds$$

$$=\oint_L\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}\right)ds+\frac{5}{4}\cdot 2\pi=\frac{5}{4}\pi+\frac{5}{2}\pi=\frac{15}{4}\pi.$$

(2) $-\dfrac{\pi R^2}{2}$.

解 沿闭曲线 L 的积分，考虑用格林公式. 先将 $L:x^2+y^2=R^2$ 代入被积函数，去掉被积函数中无定义的点 $(0,0)$，则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{R^2}\oint_L (e^{x^2}-x^2y)\,dx+(xy^2-e^{y^2})\,dy \\ &\overset{\text{格林公式}}{=\!=} -\frac{1}{R^2}\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy \\ &= -\frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2\cdot r\,dr = -\frac{\pi R^2}{2}. \end{aligned}$$

【注】 L 为顺时针方向，用格林公式需加一个负号.

(3) $xy=2$.

解 依题设，记 $P(x,y)=F(x,y)y$，$Q(x,y)=F(x,y)x$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即

$$F(x,y)+xF'_x(x,y)=F(x,y)+yF'_y(x,y),$$

整理得

$$-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}=-\frac{y}{x}=\frac{dy}{dx},$$

故 $\int\dfrac{dy}{y}=-\int\dfrac{dx}{x}$，得 $\ln|y|=-\ln|x|+\ln e^{C_1}$，所以 $xy=C\left(C=\pm e^{C_1}\right)$，又过点 $(1,2)$，得 $C=2$.

综上可知，所求函数为 $xy=2$.

【注】 设 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数为 $y=y(x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$.

(4) 8π.

解

$$\begin{aligned} m &= \iint_S (x^2+y^2+z^2)\,dS \\ &= \iint_S 2x\,dS = \iint_S 2(x-1)\,dS+\iint_S 2\,dS = 0+2\times 4\pi\times 1^2 = 8\pi \text{（利用球面面积）}. \end{aligned}$$

【注】 ① $S:x^2+y^2+z^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2+z^2=1$ 关于平面 $x=1$ 对称，$2(x-1)$ 关于 $(x-1)$ 是奇函数，故 $\iint_S 2(x-1)\,dS=0$.

② 计算 $\iint_S x\,dS$（被积函数为一次函数）.

应注意利用奇偶性（包括“平移”，如上例），有时还可利用质心（形心）坐标：

$$\bar{x}=\frac{\iint_S x\rho\,dS}{\iint_S \rho\,dS}=\frac{\iint_S x\,dS}{\iint_S dS},$$

则 $\iint_S x\,dS=\bar{x}\cdot\iint_S dS$.

对二重积分、三重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分都有类似解决方法.

(5) 0.

解 $\mathbf{grad}\,\sin(x+y+z)=(\cos(x+y+z),\cos(x+y+z),\cos(x+y+z))$.

由斯托克斯公式，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=\oint_L \cos(x+y+z)\mathrm{d}x+\cos(x+y+z)\mathrm{d}y+\cos(x+y+z)\mathrm{d}z$$
$$=\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \cos(x+y+z) & \cos(x+y+z) & \cos(x+y+z) \end{vmatrix}=0.$$

(6) $\boldsymbol{j}$,3.

解 $$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x+y+z & xy & z \end{vmatrix}$$
$$=\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k},$$

在点 $P(1,1,1)$ 处,有 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\boldsymbol{j}$.

$$\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1+x+1=2+x,$$

故在点 $P(1,1,1)$ 处,$\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}=2+1=3$.

(7) 4π.

解 令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$,则外法向量为

$$(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x,2y,2z),$$

故外单位法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{2x}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(2z)^2}},\frac{2y}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(2z)^2}},\frac{2z}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(2z)^2}}\right)$$
$$=(x,y,z)=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},$$

从而
$$\iint_S \boldsymbol{\gamma}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_S (x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})\cdot(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})\mathrm{d}S$$
$$=\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\iint_S 1\mathrm{d}S=4\pi\times 1^2=4\pi.$$

这里 $x^2+y^2+z^2=1$,$\iint_S \mathrm{d}S$ 表示球面 S 的表面积.

三、解答题

(1) **解** 记 $P=[x\mathrm{e}^{2x}-6f(x)]\sin y$,$Q=-[5f(x)-f'(x)]\cdot\cos y$,依题意,有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$,且 $\cos y\neq 0$,故

$$f''(x)-5f'(x)+6f(x)=x\mathrm{e}^{2x}. \quad ①$$

① 式对应齐次微分方程的特征方程为 $r^2-5r+6=0$,解得 $r_1=2$,$r_2=3$. 令非齐次微分方程的特解为

$$f^*=x(a_0x+a_1)\mathrm{e}^{2x},$$

代入 ① 式可解得 $a_0=-\dfrac{1}{2}$,$a_1=-1$,故方程 ① 的通解为

$$f(x)=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-\frac{1}{2}x(x+2)\mathrm{e}^{2x}.$$

又由 $f(0)=0$,$f'(0)=1$,得 $C_1=-2$,$C_2=2$,故

$$f(x)=-2\mathrm{e}^{2x}+2\mathrm{e}^{3x}-\frac{x}{2}(x+2)\mathrm{e}^{2x}.$$

(2) **解** 设 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=2\cos t, \\ y=\sin t, \end{cases}$ 则

$$I=\oint_L -3y\mathrm{d}x+\oint_L f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y$$
$$=-\int_0^{2\pi}(-3\sin t)\mathrm{d}(2\cos t)+\oint_L \mathrm{d}[f(x,y)]$$
$$=-6\pi+0=-6\pi.$$

【注】 $\oint_L \mathrm{d}[f(x,y)]=0$ 是利用了积分与路径无关的等价命题.

(3) **解法1** 记 $P=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，$Q=-\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

故在不含点$(0,0)$在内的单连通区域积分与路径无关.

选择折线 $ACDB$，如图 9-16 所示，其中

$$\overline{AC}:\begin{cases}x=\pi,\\ y=y,\end{cases}\quad \overline{CD}:\begin{cases}y=\pi,\\ x=x,\end{cases}\quad \overline{DB}:\begin{cases}x=-\pi,\\ y=y,\end{cases}$$

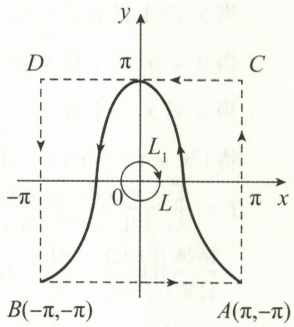

图 9-16

故

$$\begin{aligned}I&=\int_{\overline{AC}}+\int_{\overline{CD}}+\int_{\overline{DB}}\\&=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{-(\pi-y)\mathrm{d}y}{\pi^2+y^2}+\int_{\pi}^{-\pi}\frac{(\pi+x)\mathrm{d}x}{\pi^2+x^2}+\int_{\pi}^{-\pi}\frac{-(-\pi-y)}{\pi^2+y^2}\mathrm{d}y\\&=-\frac{3}{2}\pi.\end{aligned}$$

解法2 利用格林公式求解.

如图 9-16 所示，作辅助线 $\overline{BA}:\begin{cases}y=-\pi,\\ x=x,\end{cases}$ $L_1:\begin{cases}x=\delta\cos t,\\ y=\delta\sin t,\end{cases}$ δ 充分小，取顺时针方向，则

$$I=\oint_{L+\overline{BA}+L_1}-\int_{\overline{BA}}-\int_{L_1},$$

$$\oint_{L+\overline{BA}+L_1}\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\overset{\text{格林公式}}{=\!=}\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

其中 D 为 $L+\overline{BA}+L_1$ 构成的复连通区域.

$$\begin{aligned}&\int_{\overline{BA}}\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\\&=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{(x-\pi)\mathrm{d}x}{x^2+\pi^2}=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}(x^2+\pi^2)}{x^2+\pi^2}-\pi\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+\pi^2}\\&=\frac{1}{2}\ln(x^2+\pi^2)\Big|_{-\pi}^{\pi}-\pi\cdot\frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{\pi}\Big|_{-\pi}^{\pi}=-\frac{\pi}{2},\\&\int_{L_1}\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\\&=\int_{2\pi}^{0}\frac{(\delta\cos t+\delta\sin t)(-\delta\sin t)-(\delta\cos t-\delta\sin t)\delta\cos t}{\delta^2\cos^2 t+\delta^2\sin^2 t}\mathrm{d}t\\&=-\int_{2\pi}^{0}\mathrm{d}t=2\pi,\end{aligned}$$

故 $I=0-\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)-2\pi=-\dfrac{3\pi}{2}$.

【注】 如下解法是错误的：

由 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，连接 $\overline{AB}:\begin{cases}y=-\pi,\\ x=x,\end{cases}$ 则

$$I=\int_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_{\pi}^{-\pi}\frac{(x-\pi)}{x^2+\pi^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

因为 $\overline{AB}$ 与 $y=\pi\cos x$ 所围区域 D 内含奇点$(0,0)$，所以 D 不是单连通区域，不能说明积分与路径无关.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 解 平面曲线 $L:|\ln x|+|\ln y|=1$ 为第一象限内的闭曲线,设 L 围成的区域为 D. 如图 9-17 所示:

当 $x\geqslant 1$ 且 $y\geqslant 1$ 时,L 为 $\ln x+\ln y=1$,即 $xy=\mathrm{e}$;

当 $x\geqslant 1$ 且 $0<y<1$ 时,L 为 $\ln x-\ln y=1$,即 $y=\dfrac{1}{\mathrm{e}}x$;

当 $0<x<1$ 且 $y\geqslant 1$ 时,L 为 $-\ln x+\ln y=1$,即 $y=\mathrm{e}x$;

当 $0<x<1$ 且 $0<y<1$ 时,L 为 $-\ln x-\ln y=1$,即 $xy=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

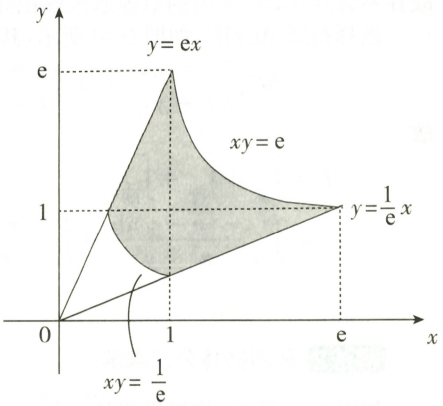

图 9-17

将 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 代入被积函数,有

$$I=\oint_L\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{|\ln x|+|\ln y|}=\oint_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{格林公式}}\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(1+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan\mathrm{e}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\mathrm{e}\sin\theta\cos\theta}}^{\frac{\mathrm{e}}{\sin\theta\cos\theta}}r\mathrm{d}r$$

$$=2\int_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan\mathrm{e}}\frac{1}{2}r^2\Bigg|_{\frac{1}{\mathrm{e}\sin\theta\cos\theta}}^{\frac{\mathrm{e}}{\sin\theta\cos\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta\cos\theta}$$

$$=\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\int_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{\tan\theta}$$

$$=\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\ln(\tan\theta)\Bigg|_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan\mathrm{e}}=2\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right).$$

(5) 解 利用格林公式求解.

记 $P=f'(x)\sin y$,$Q=f(x)\cos y-\pi x$,则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\pi$.

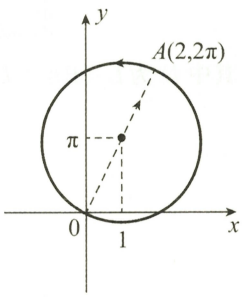

图 9-18

如图 9-18 所示,添加线段 $\overline{OA}$:$\begin{cases}y=\pi x,\\ x=x,\end{cases}$ 则

$$I=\oint_{L+\overline{OA}}f'(x)\sin y\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\mathrm{d}y-\int_{\overline{OA}}f'(x)\sin y\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\mathrm{d}y.$$

而 $$\oint_{L+\overline{OA}}f'(x)\sin y\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D(-\pi)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\pi(1+\pi^2)=-\frac{\pi^2}{2}(1+\pi^2),$$

其中 D 为 $\overset{\frown}{AO}$ 与 $\overline{OA}$ 所围半圆区域. 又

$$\int_{\overline{OA}}f'(x)\sin y\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\overline{OA}}f'(x)\sin y\mathrm{d}x+f(x)\cos y\mathrm{d}y-\int_{\overline{OA}}\pi x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\overline{OA}}\mathrm{d}[f(x)\sin y]-\int_0^2\pi\cdot x\mathrm{d}(\pi x)$$

$$=\int_0^2\mathrm{d}[f(x)\sin\pi x]-2\pi^2=f(x)\sin\pi x\Big|_0^2-2\pi^2$$

$$=0-2\pi^2=-2\pi^2,$$

故 $$I=-\frac{\pi^2}{2}(1+\pi^2)+2\pi^2=\frac{\pi^2}{2}(3-\pi^2).$$

(6) 解 记 $P=f(y)\mathrm{e}^x-\pi y$,$Q=f'(y)\mathrm{e}^x-\pi$,则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=\pi$.

设曲线$\overset{\frown}{OA}$与线段$\overline{AO}$所围区域为D，如图 9-19 所示，

$$\overline{AO}:\begin{cases}y=0,\\ x=x\end{cases}(-2a\leqslant x\leqslant 0).$$

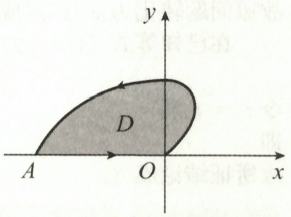

图 9-19

利用格林公式，得

$$\oint_{\overset{\frown}{OA}+\overline{AO}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}r^2\mathrm{d}\theta=\frac{a^2\pi}{2}\int_0^{\pi}(1-\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{a^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{3}{2}-2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi^2a^2}{4}.$$

又

$$\int_{\overline{AO}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{-2a}^{0}P(x,0)\mathrm{d}x=\int_{-2a}^{0}f(0)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=0,$$

故 $I=\dfrac{3}{4}\pi^2a^2$.

(7) **解法1** 记 $P=\dfrac{1+y^2f(xy)}{y}$，$Q=\dfrac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=f(xy)+xyf'(xy)-\frac{1}{y^2}(y\neq 0),$$

故当 $y\neq 0$ 时，积分与路径无关.

取折线$\overline{AC}+\overline{CB}$，$A\left(3,\dfrac{2}{3}\right)$，$C\left(1,\dfrac{2}{3}\right)$，$B(1,2)$，如图 9-20 所示，

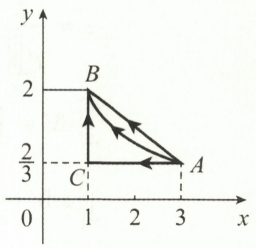

图 9-20

$$\overline{AC}:\begin{cases}y=\dfrac{2}{3},\\ x=x,\end{cases}\quad\overline{CB}:\begin{cases}x=1,\\ y=y,\end{cases}$$

故

$$I=\int_L\frac{1+y^2f(xy)}{y}\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]\mathrm{d}y$$

$$=\int_3^1\frac{3}{2}\left[1+\frac{4}{9}f\left(\frac{2}{3}x\right)\right]\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^{2}\left[f(y)-\frac{1}{y^2}\right]\mathrm{d}y$$

$$=\frac{3}{2}\int_3^1\mathrm{d}x+\frac{2}{3}\int_3^1f\left(\frac{2x}{3}\right)\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{3}}^{2}f(y)\mathrm{d}y-\int_{\frac{2}{3}}^{2}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{3}{2}(1-3)+\int_2^{\frac{2}{3}}f(t)\mathrm{d}t+\int_{\frac{2}{3}}^{2}f(y)\mathrm{d}y+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-4.$$

这里 $\dfrac{2}{3}\int_3^1f\left(\dfrac{2x}{3}\right)\mathrm{d}x\overset{\frac{2x}{3}=t}{=\!=\!=}\int_2^{\frac{2}{3}}f(t)\mathrm{d}t$.

解法2 取积分路径为 $xy=2$，则

$$I=\int_{\frac{2}{3}}^{2}\left[\frac{1+y^2f(2)}{y}\left(-\frac{2}{y^2}\right)+\frac{2}{y^3}[y^2f(2)-1]\right]\mathrm{d}y=\int_{\frac{2}{3}}^{2}\frac{-4}{y^3}\mathrm{d}y=-4.$$

【注】 对于第二型曲线积分(平面)，当积分与路径无关时，可选简单路径积分，如折线、圆周等.

(8) **证** 令 $P=\dfrac{y}{f(x,y)}$，$Q=-\dfrac{x}{f(x,y)}$，依题意，有

$$\oint_L\frac{y}{f(x,y)}\mathrm{d}x-\frac{x}{f(x,y)}\mathrm{d}y=0\Leftrightarrow\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

即

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[-\frac{x}{f(x,y)}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{y}{f(x,y)}\right],$$

则

$$\frac{xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)-2f(x,y)}{[f(x,y)]^2}=0,$$

从而

$$xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)-2f(x,y)=0,\qquad①$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故原问题转化为证 ① 式成立.

在已知等式 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$ 两边同时对 t 求导,得

$$xf_1'(tx,ty)+yf_2'(tx,ty)=2tf(x,y),$$

令 $t=1$,得

$$xf_1'(x,y)+yf_2'(x,y)=2f(x,y),$$

即

$$xf_x'(x,y)+yf_y'(x,y)-2f(x,y)=0.$$

故所证结论成立.

【注】 满足 $f(tx,ty)=t^kf(x,y)$ 的函数 $f(x,y)$,称为 k 次齐次函数. 本题若条件为 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$,则有 $\oint_L yf(x,y)\mathrm{d}x-xf(x,y)\mathrm{d}y=0$(本题为数学一真题).

(9) **解** (Ⅰ) 由已知,均匀立体 V 如图 9-21 所示,设 V 的密度为常数 ρ. 由对称性,知 V 的质心坐标为 $(0,0,\bar{z})$,则

$$\bar{z}=\frac{\rho\iiint\limits_V z\mathrm{d}V}{\rho\iiint\limits_V \mathrm{d}V}=\frac{\iiint\limits_V z\mathrm{d}V}{\iiint\limits_V \mathrm{d}V},$$

$$\iiint\limits_V \mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2},$$

$$\iiint\limits_V z\mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3}.$$

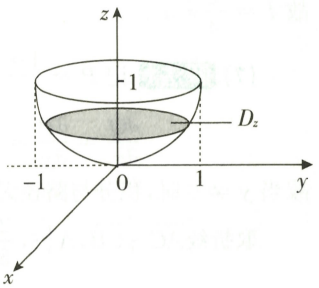

图 9-21

故所求质心坐标为 $\left(0,0,\frac{2}{3}\right)$.

(Ⅱ) 设 M 的坐标为 (x,y,z),则点 M 处切平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,-1)$,故切平面方程为

$$Z=z+2x(X-x)+2y(Y-y),$$

即

$$2x\cdot X+2y\cdot Y-Z-(x^2+y^2)=0.$$

V 的质心到此切平面的距离为 $d=\dfrac{\left|x^2+y^2+\frac{2}{3}\right|}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}=\dfrac{x^2+y^2+\frac{2}{3}}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$. 下面求 d 的最小值.

令 $x^2+y^2=u$,则 d 转化为关于 u 的一元函数,且 $d=\dfrac{\frac{2}{3}+u}{\sqrt{1+4u}}$,$u\in[0,1]$,求导得

$$d'(u)=\frac{\sqrt{1+4u}-\left(\frac{2}{3}+u\right)\cdot 2(1+4u)^{-\frac{1}{2}}}{1+4u}=\frac{2u-\frac{1}{3}}{(1+4u)^{\frac{3}{2}}}.$$

当 $u=\frac{1}{6}$ 时,$d'(u)=0$;当 $0\leqslant u<\frac{1}{6}$ 时,$d'(u)<0$;当 $\frac{1}{6}<u\leqslant 1$ 时,$d'(u)>0$.

故 $u=\frac{1}{6}$ 为 $d(u)$ 的唯一极小值点,也是最小值点. 此时 $x^2+y^2=\frac{1}{6}$,所求轨迹方程 L 为

$$\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{6},\\ z=\dfrac{1}{6}.\end{cases}$$

L 的参数方程为 $x=\sqrt{\frac{1}{6}}\cos t,y=\sqrt{\frac{1}{6}}\sin t,z=\frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned}I&=\int_L x\,\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}z\\&=\int_0^{2\pi}\left[\sqrt{\frac{1}{6}}\cos t\cdot\sqrt{\frac{1}{6}}\cos t-\sqrt{\frac{1}{6}}\sin t\left(-\sqrt{\frac{1}{6}}\sin t\right)+0\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$=\int_0^{2\pi}\frac{1}{6}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{3}.$$

(10) **解** 依题设，曲面 S 可分成三个曲面(见图 9-22)，即

$$S_1:z-x=R,S_2:z=0,S_3:x^2+y^2=R^2,$$

则
$$I=\oiint_S z\mathrm{d}S=\iint_{S_1}z\mathrm{d}S+\iint_{S_2}z\mathrm{d}S+\iint_{S_3}z\mathrm{d}S.$$

$$\begin{aligned}\iint_{S_1}z\mathrm{d}S&=\iint_{D_{xy}}(R+x)\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(R+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R(R+r\cos\theta)r\mathrm{d}r\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}R^3+\frac{1}{3}R^3\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=\sqrt{2}\pi R^3(D_{xy}:x^2+y^2\leqslant R^2).\end{aligned}$$

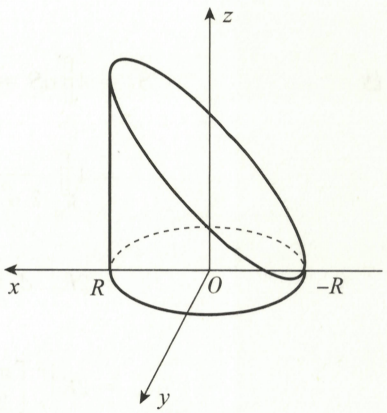

图 9-22

将 S_3 分两块，其方程分别为 $y=\sqrt{R^2-x^2}$，$y=-\sqrt{R^2-x^2}$，将其投影到 xOz 面上，D_{xz} 为三角形的区域，又 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$，由对称性，知

$$\begin{aligned}\iint_{S_3}z\mathrm{d}S&=2\iint_{D_{xz}}z\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=2\int_{-R}^{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\int_0^{R+x}z\mathrm{d}z\\&=\int_{-R}^{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}(R+x)^2\mathrm{d}x\xlongequal{x=R\sin t}R^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin t)^2\mathrm{d}t\\&=\frac{3\pi R^3}{2}.\end{aligned}$$

显然在平面 $S_2:z=0$ 上，$\iint\limits_{S_2}z\mathrm{d}S=0$，

故
$$I=\sqrt{2}\pi R^3+0+\frac{3\pi R^3}{2}=\pi R^3\left(\sqrt{2}+\frac{3}{2}\right).$$

(11) **解** 由对称性，知求 S_1 只需考虑 $z\geqslant 0$ 的部分(见图 9-23).

由 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，知

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

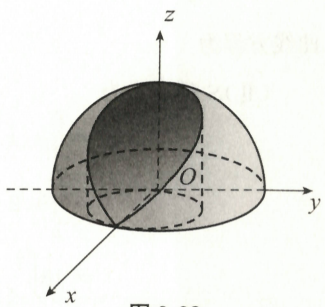

图 9-23

故
$$\begin{aligned}S_1&=2\iint_{S_1^+}\mathrm{d}S=2\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint_{D_{xy}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2R\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\frac{1}{\sqrt{R^2-r^2}}r\mathrm{d}r=2R^2(\pi-2),\end{aligned}$$

其中 S_1^+ 为球面在柱体内且 $z\geqslant 0$ 的曲面.

求 S_2 只需考虑 $y\geqslant 0,z\geqslant 0$ 的部分，由 $x^2+y^2=Rx$，知 $y=\sqrt{Rx-x^2}$. 又

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$dS=\sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2}\,dx\,dz=\sqrt{1+\left(\frac{R-2x}{2\sqrt{Rx-x^2}}\right)^2+0^2}\,dx\,dz$$

$$=\frac{R}{2\sqrt{Rx-x^2}}dx\,dz,$$

故

$$S_2=4\iint\limits_{S_2^+}dS=4\iint\limits_{S_2^+}\sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2}\,dx\,dz$$

$$=4\iint\limits_{D_{xz}}\frac{R}{2\sqrt{Rx-x^2}}dx\,dz=2\int_0^R dz\int_0^{\frac{R^2-z^2}{R}}\frac{R}{\sqrt{Rx-x^2}}dx$$

$$=2R\int_0^R dz\int_0^{\frac{R^2-z^2}{R}}\frac{d\left(\frac{2}{R}x-1\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{2}{R}x-1\right)^2}}$$

$$=2R\int_0^R\left[\frac{\pi}{2}+\arcsin\left(1-\frac{2z^2}{R^2}\right)\right]dz$$

$$=-2R\int_0^R z\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\left(1-\frac{2z^2}{R^2}\right)^2}}\cdot\left(\frac{-4z}{R^2}\right)dz$$

$$=4R\int_0^R\frac{z}{\sqrt{R^2-z^2}}dz=4R^2,$$

其中 S_2^+ 为柱面在球体内且 $y\geqslant 0,z\geqslant 0$ 的曲面. 所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{2R^2(\pi-2)}{4R^2}=\frac{1}{2}(\pi-2).$$

【注】 由交线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2,\\ x^2+y^2=Rx,\end{cases}$ 得 $Rx+z^2=R^2$,即 $x=\dfrac{R^2-z^2}{R}$.

(12) **解** (Ⅰ)由已知,C 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x,\end{cases}$ 消去 z,得 $x^2+y^2=2x$,故 C 在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$$

(Ⅱ)S 的质量为

$$m=\iint\limits_S\mu(x,y,z)dS=\iint\limits_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dS$$

$$=\iint\limits_D 9\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,dx\,dy\,(D:x^2+y^2\leqslant 2x)$$

$$=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cdot r\,dr=64.$$

(13) **解** 设 $S_0:x^2+y^2+z^2=a^2$,在 S_0 上取点 $P(0,0,a)$,则球面方程 S_1 为

$$x^2+y^2+(z-a)^2=R^2,$$

如图 9-24 所示. 由

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x^2+y^2+(z-a)^2=R^2,\end{cases}$$

可得 $z=a-\dfrac{R^2}{2a}$,故所求内部曲面在 xOy 上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant R^2-\dfrac{R^4}{4a^2}$.

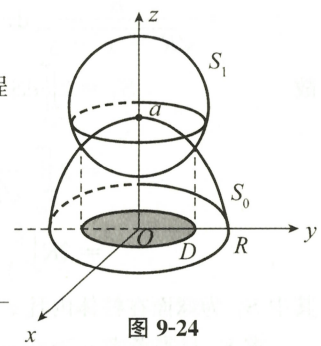

图 9-24

内部曲面记为 S，则 $S:z=a-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

所求表面积为

$$A=\iint_D\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=R\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{R^2-\frac{R^4}{4a^2}}}\frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}r=2\pi\left(R^2-\frac{R^3}{2a}\right).$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}R}=2\pi\left(2R-\dfrac{3R^2}{2a}\right)=0$，得 $R=\dfrac{4a}{3}$，此时表面积最大.

(14) **解** (Ⅰ) $\Sigma:x^2+y^2=-2x(z-1)$ 为锥面，立体 Ω 如图 9-25 所示，则

$$\bar{x}=\frac{\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega\mathrm{d}v},$$

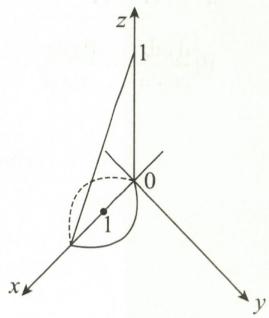

图 9-25

其中 $\iiint_\Omega\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot1^2\cdot1=\frac{\pi}{3}$.

设 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$，则

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v&=\iint_{D_{xy}}x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_0^{1-\frac{x^2+y^2}{2x}}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}(2x-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}(2r\cos\theta-r^2)\,r\,\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{2}{3}\cdot8\cos^4\theta-\frac{1}{4}\cdot16\cos^4\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

故 $\bar{x}=\dfrac{3}{4}$.

(Ⅱ) 由 $x^2+y^2=-2x(z-1)$，得 $z=1-\dfrac{x^2+y^2}{2x}$，则 $z'_x=\dfrac{y^2-x^2}{2x^2}$，$z'_y=-\dfrac{y}{x}$，故

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{1+\left(\frac{y^2-x^2}{2x^2}\right)^2+\left(-\frac{y}{x}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\sqrt{4x^4+(x^2+y^2)^2}}{2x^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

$$I=\iint_\Sigma\frac{2x^2}{\sqrt{4x^4+(x^2+y^2)^2}}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\cdot1^2=\pi.$$

(15) **解** 令 $P=\dfrac{1}{y+3}f\left(\dfrac{x+4}{y+3}\right)+3xy^2$，

$$Q=\frac{1}{x+4}f\left(\frac{x+4}{y+3}\right)+3x^2y,$$

$$R=z^3.$$

如图 9-26 所示，所求积分满足高斯公式的条件. 利用高斯公式，有

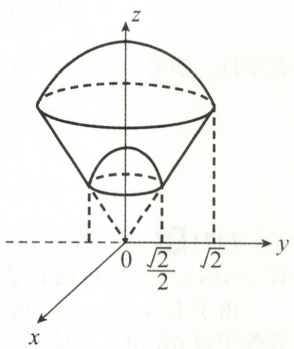

图 9-26

$$\begin{aligned}I&=\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=3\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V\\&\xlongequal{\text{球坐标}}3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_1^2r^4\mathrm{d}r\\&=\frac{93}{5}(2-\sqrt{2})\pi.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(16) **解** (Ⅰ) 直线$\overline{AB}$的方程为

$$\frac{x-0}{0}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-0}{1}=t,$$

其参数式方程为$x=0,y=t,z=t$,故$\overline{AB}$绕z轴旋转一周所得曲面Σ为

$$x^2+y^2=0^2+t^2=z^2(1\leqslant z\leqslant 2),$$

即$z=\sqrt{x^2+y^2}(1\leqslant z\leqslant 2)$.

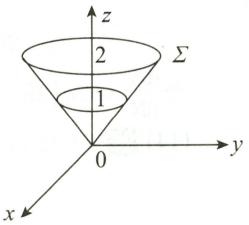

图 9-27

(Ⅱ)Σ如图 9-27 所示,用投影法,令$F(x,y,z)=z-\sqrt{x^2+y^2}$,则法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)=\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},1\right)=\left(-\frac{x}{z},-\frac{y}{z},1\right).$$

由$\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\cos\alpha}=\frac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\cos\beta}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos\gamma}$,$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$为$\boldsymbol{n}$的方向余弦,得

$$\cos\alpha=\frac{-\frac{x}{z}}{\sqrt{\left(-\frac{x}{z}\right)^2+\left(-\frac{y}{z}\right)^2+1^2}},$$

$$\cos\beta=\frac{-\frac{y}{z}}{\sqrt{\left(-\frac{x}{z}\right)^2+\left(-\frac{y}{z}\right)^2+1^2}},$$

$$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{\left(-\frac{x}{z}\right)^2+\left(-\frac{y}{z}\right)^2+1^2}},$$

则

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(-\frac{x}{z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(-\frac{y}{z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

故

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}\left[xf\left(\frac{x}{y}\right)+x\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[yf\left(\frac{x}{y}\right)+y\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[zf\left(\frac{x}{y}\right)+4z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{\Sigma}\left[xf\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{x}{z}\right)-\frac{x^2}{z}+yf\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{y}{z}\right)-\frac{y^2}{z}+zf\left(\frac{x}{y}\right)+4z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{\Sigma}\left[-\frac{(x^2+y^2)}{z}f\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2+y^2}{z}+zf\left(\frac{x}{y}\right)+4z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{\Sigma}\left[-\frac{z^2}{z}f\left(\frac{x}{y}\right)-z+zf\left(\frac{x}{y}\right)+4z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{\Sigma}3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中D_{xy}如图 9-28 所示,于是

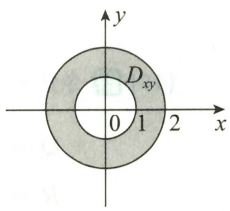

图 9-28

$$\begin{aligned}I&=3\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\cdot r\mathrm{d}r\\&=3\cdot 2\pi\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_1^2=14\pi.\end{aligned}$$

(17) **解** (Ⅰ) 设点$M(x,y,z)$为Σ上任意一点,依题设,M可视为z轴上点$M_0(0,0,z_0)$绕旋转轴L旋转所得.

由于$L:x=y=z$的方向向量为$(1,1,1)$,故L垂直于平面$x+y+z=z_0$,则点M到L的距离的平方等于点M_0到L的距离的平方. 由点到直线的距离公式,有

$$\frac{\|(1,1,1)\times(0,0,z_0)\|^2}{(\sqrt{3})^2}=\frac{\|(1,1,1)\times(x,y,z)\|^2}{(\sqrt{3})^2}. \quad ①$$

又
$$(1,1,1)\times(0,0,z_0)=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & z_0 \end{vmatrix}=z_0\boldsymbol{i}-z_0\boldsymbol{j},$$

$$(1,1,1)\times(x,y,z)=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix}=(z-y)\boldsymbol{i}+(x-z)\boldsymbol{j}+(y-x)\boldsymbol{k},$$

$$\|(1,1,1)\times(0,0,z_0)\|^2=2z_0^2,$$

$$\|(1,1,1)\times(x,y,z)\|^2=(z-y)^2+(x-z)^2+(y-x)^2,$$

故由①式可得

$$(z-y)^2+(x-z)^2+(y-x)^2=2z_0^2. \qquad ②$$

又$z_0=x+y+z$，将其代入②式，得

$$(z-y)^2+(x-z)^2+(y-x)^2=2(x+y+z)^2.$$

上式化简整理，得曲面Σ是圆锥面，其方程为

$$yz+xz+xy=0.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，Σ与平面$x+y+z=1$的交线L_1是圆锥体的底面圆周，记Σ_1为$x+y+z=1$被Σ所截得的有限部分，由已知，Σ_1取上侧，如图9-29所示.

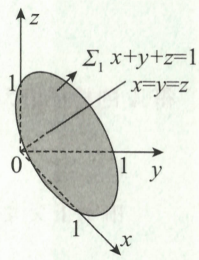

图 9-29

由斯托克斯公式，有

$$I=\oint_{L_1}z\,dx+x\,dy+y\,dz=\iint_{\Sigma_1}\begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma_1}dy\,dz+dz\,dx+dx\,dy.$$

Σ_1的方向余弦为$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，由转换公式

$$\frac{dy\,dz}{\cos\alpha}=\frac{dz\,dx}{\cos\beta}=\frac{dx\,dy}{\cos\gamma}=dS,$$

知$dy\,dz=dz\,dx=dx\,dy$，$dx\,dy=\dfrac{1}{\sqrt{3}}dS$.

故$I=3\iint_{\Sigma_1}dx\,dy=3\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_1}dS=\dfrac{3}{\sqrt{3}}\times\Sigma_1$的面积.

又Σ_1的面积为平面$x+y+z=1$上圆的面积，圆心为$x+y+z=1$与$x=y=z$的交点，所得圆心坐标为$\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$，其半径为$(0,0,1)$到点$\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$的距离，即

$$\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(1-\frac{1}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{2}{3}},$$

故
$$I=\frac{3}{\sqrt{3}}\times\pi\cdot\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2=\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}.$$

【注】 ①设$P_0(x_0,y_0,z_0)$，直线$L:\dfrac{x-x_1}{m}=\dfrac{y-y_1}{n}=\dfrac{z-z_1}{p}$，则$P_0$到直线$L$的距离为

$$d=\frac{\|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{P_1P_0}\|}{\|\boldsymbol{s}\|},$$

其中$\boldsymbol{s}=(m,n,p)$，$P_1(x_1,y_1,z_1)\in L$.

事实上，如图9-30所示，有

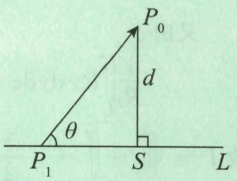

图 9-30

$$d=\|\overrightarrow{P_1P_0}\|\sin\theta=\frac{\|\overrightarrow{P_1P_0}\|\,\|\boldsymbol{s}\|\sin\theta}{\|\boldsymbol{s}\|}=\frac{\|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{P_1P_0}\|}{\|\boldsymbol{s}\|}.$$

求点到直线的距离是考研大纲要求的内容.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

② 方程 $yz+xz+xy=0$ 表示圆锥面.

二次型 $f(x,y,z)=yz+xz+xy$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}.$$

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \lambda & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda\end{vmatrix}=\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)^2(\lambda-1)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-\frac{1}{2}$,$\lambda_3=1$,故 f 在正交变换下的标准形为

$$f=-\frac{1}{2}X^2-\frac{1}{2}Y^2+Z^2.$$

由于正交变换不改变曲面的几何图形,所以 $f=0$ 在正交变换下化为

$$X^2+Y^2=2Z^2,$$

是圆锥面.

(18) **解** 由于被积表达式在点 $(0,0,0)$ 处没有意义,先将曲面 $S:z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 代入化简,得

$$I=\frac{1}{R}\iint\limits_S Rx\,dydz+(R+z)^2dxdy.$$

为了利用高斯公式,添加辅助面 $S_1:\begin{cases}z=0,\\ x^2+y^2\leqslant R^2,\end{cases}$ 取上侧,如图 9-31 所示,故

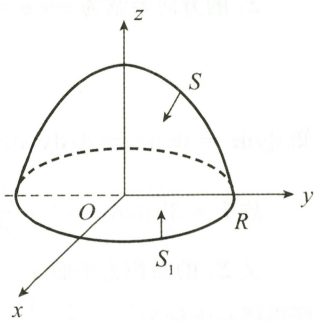

图 9-31

$$\begin{aligned}&\frac{1}{R}\oiint\limits_{S+S_1} Rx\,dydz+(R+z)^2dxdy\\ &=-\frac{1}{R}\iiint\limits_V(R+2R+2z)dV=-\frac{1}{R}\iiint\limits_V(3R+2z)dV\\ &=-\frac{1}{R}\cdot 3R\cdot\frac{4}{3}\pi R^3\cdot\frac{1}{2}-\frac{2}{R}\iiint\limits_V z\,dV\\ &\xlongequal{\text{球坐标}}-2\pi R^3-\frac{2}{R}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^R r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr\\ &=-2\pi R^3-\frac{1}{2}\pi R^3=-\frac{5}{2}\pi R^3.\end{aligned}$$

又由于

$$\frac{1}{R}\iint\limits_{S_1} Rx\,dydz+(R+z)^2dxdy=0+\frac{1}{R}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2} R^2dxdy=\frac{1}{R}R^2\cdot\pi R^2=\pi R^3,$$

故 $I=\oiint\limits_{S+S_1}-\iint\limits_{S_1}=-\frac{5}{2}\pi R^3-\pi R^3=-\frac{7}{2}\pi R^3.$

(19) **解** 被积函数较烦琐,又不能代入 S 的方程化简,考虑到 $(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}$ 在原点 $(0,0,0)$ 处为零,挖去原点,作球面 $S_1:x^2+y^2+z^2=r^2$(r 充分小),取内侧,V_r 表示 S 与 S_1 所围空间区域,应用高斯公式,

记

$$P=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\ Q=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\ R=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

计算可得在 V_r 中，有 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$，故

$$\oiint_{S+S_1}\frac{x\,dydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\iiint_{V_r}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV=0.$$

于是

$$\begin{aligned}I&=\oiint_{S}\frac{x\,dydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=-\oiint_{S_1}\frac{x\,dydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\oiint_{S_1^-}\frac{x\,dydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&\overset{(*)}{=\!=}\oiint_{S_1^-}\frac{1}{r^2}dS=\frac{1}{r^2}\cdot 4\pi r^2=4\pi(S_1^-\text{ 为 }S_1\text{ 的外侧}).\end{aligned}$$

【注】 ①(*)利用两类积分之间的关系：

$$\iint_S P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS.$$

因为 $S_1:x^2+y^2+z^2=r^2$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,2z)$，所以

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{r},$$

$$\cos\beta=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{y}{r},$$

$$\cos\gamma=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{z}{r},$$

故

$$\begin{aligned}&\oiint_{S_1^-}\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dydz+\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dzdx+\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy\\&=\oiint_{S_1^-}\left(\frac{1}{r^2}\cos^2\alpha+\frac{1}{r^2}\cos^2\beta+\frac{1}{r^2}\cos^2\gamma\right)dS=\oiint_{S_1^-}\frac{1}{r^2}(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)\,dS\\&=\oiint_{S_1^-}\frac{1}{r^2}dS.\end{aligned}$$

② 计算 $\oiint_{S_1^-}\dfrac{x\,dydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 时，也可代入 S_1^- 的方程 $x^2+y^2+z^2=r^2$，化简得

$$\begin{aligned}&\oiint_{S_1^-}\frac{x}{r^3}dydz+\frac{y}{r^3}dzdx+\frac{z}{r^3}dxdy=\frac{1}{r^3}\oiint_{S_1^-}x\,dydz+ydzdx+zdxdy\\&\overset{\text{高斯公式}}{=\!=\!=}\frac{1}{r^3}\iiint_V(1+1+1)dV=\frac{1}{r^3}\cdot 3\cdot\frac{4}{3}\pi r^3=4\pi.\end{aligned}$$

(20) 解 Ω 可变形为 $x^2+(y-t)^2+z^2\leqslant t^2$.

由高斯公式，有

$$\begin{aligned}I(t)&=\iiint_{\Omega}\left[\frac{\partial(xf(z))}{\partial x}+\frac{\partial(zf(x))}{\partial y}+\frac{\partial(xf(y))}{\partial z}\right]dV\\&=\iiint_{\Omega}f(z)\,dV.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

选择“先二后一”计算三重积分,有

$$I(t)=\int_{-t}^{t}\mathrm{d}z\iint_{D_z}f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-t}^{t}\left[f(z)\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}z,$$

其中 D_z 的面积为 $\pi(t^2-z^2)$,则 $I(t)=\pi\int_{-t}^{t}f(z)(t^2-z^2)\,\mathrm{d}z$,

$$\begin{aligned}\lim_{t\to0^+}\frac{I(t)}{t^3}&=\lim_{t\to0^+}\frac{\pi\left[t^2\int_{-t}^{t}f(z)\mathrm{d}z-\int_{-t}^{t}z^2f(z)\mathrm{d}z\right]}{t^3}\\&=\pi\lim_{t\to0^+}\frac{\int_{-t}^{t}f(z)\mathrm{d}z}{t}-\pi\lim_{t\to0^+}\frac{\int_{-t}^{t}z^2f(z)\mathrm{d}z}{t^3}\\&\xlongequal[\text{法则}]{\text{洛必达}}\pi\lim_{t\to0^+}[f(t)+f(-t)]-\pi\lim_{t\to0^+}\frac{t^2f(t)+t^2f(-t)}{3t^2}\\&=f(0)\left(2\pi-\frac{2}{3}\pi\right)=\frac{4}{3}\pi f(0)=\frac{4}{3}\pi.\end{aligned}$$

(21) **解** 如图 9-32 所示,用投影法.

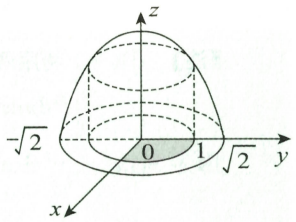

图 9-32

Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant1,x\geqslant0,y\geqslant0\}.$$

由已知,Σ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,1)$,方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{2x}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+1}},$$

$$\cos\beta=\frac{2y}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+1}},$$

$$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+1}}.$$

由转换公式

$$\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\cos\alpha}=\frac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\cos\beta}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos\gamma},$$

有

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

将其代入原积分,得

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+zx\cdot2x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+xy\cdot2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{\Sigma}(yz+2x^2z+2xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D}[y(2-x^2-y^2)+2x^2(2-x^2-y^2)+2xy^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint_{D}x^2(2-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D}(2y-x^2y-y^3+2xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.\end{aligned}$$

由二重积分的轮换对称性,有

$$\begin{aligned}I_1&=4\iint_{D}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_{D}x^2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint_{D}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r\,dr - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5\,dr$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{6},$$

而
$$I_2 = \iint_D (2y - y^3 + xy^2)\,dx\,dy$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta\,dr - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^4 \sin^3\theta\,dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^4 \sin^2\theta\cos\theta\,dr$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{3}{5},$$

故 $I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{3}{5}$.

(22) **解** 由 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 代入被积表达式，有

$$I = \iint_\Sigma \frac{x\,dy\,dz + z\,dx\,dy}{x^2+y^2+z^2} = \iint_\Sigma x\,dy\,dz + z\,dx\,dy.$$

由已知可得，$\Sigma: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的外法向量为

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, 1\right).$$

故其方向余弦为

$$\cos\alpha = x, \quad \cos\beta = y, \quad \cos\gamma = \sqrt{1-x^2-y^2} = z,$$

用投影法，$dy\,dz = \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} dx\,dy = \frac{x}{z} dx\,dy$，则

$$I = \iint_\Sigma \left(x \cdot \frac{x}{z} + z\right) dx\,dy.$$

球面上经过 M_2, M_3 的大圆弧 $\overset{\frown}{M_2M_3}$ 的方程为

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 1, \\ x = z \end{cases}$$

$\overset{\frown}{M_2M_3}$ 在 xOy 面上的投影曲线为

$$\begin{cases} 2x^2+y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

故 Σ 在 xOy 面上的投影区域（见图 9-33）为

$$D_{xy} = \left\{(x,y) \,\middle|\, \sqrt{\frac{1-y^2}{2}} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y^2}, 0 \leqslant y \leqslant 1\right\}.$$

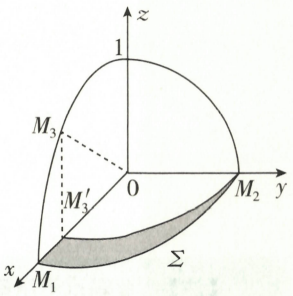

图 9-33

于是

$$I = \iint_\Sigma \left(\frac{x^2}{z} + z\right) dx\,dy = \iint_{D_{xy}} \left(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + \sqrt{1-x^2-y^2}\right) dx\,dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{\frac{1-y^2}{2}}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1-y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\,dx = \int_0^1 (1-y^2) \arcsin\frac{x}{\sqrt{1-y^2}} \Bigg|_{\sqrt{\frac{1-y^2}{2}}}^{\sqrt{1-y^2}} dy$$

$$= \int_0^1 (1-y^2)\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) dy = \frac{\pi}{6}.$$

(23) **解** 依题设，流量为

$$\Phi = \oint_S \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y + x^2z\right) dy\,dz + \left(\frac{1}{3}y^3 + y^2z\right) dz\,dx + \frac{1}{3}z^3\,dx\,dy.$$

利用高斯公式，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\Phi=\iiint_V(x^2+2xy+2xz+y^2+2yz+z^2)\mathrm{d}V$$
$$=\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V+2\iiint_V(xy+xz+yz)\mathrm{d}V.$$

如图 9-34 所示,由 V 关于 xOz 面、yOz 面对称,xy 与 yz 关于 y 是奇函数,xz 关于 x 是奇函数,知

$$2\iiint_V(xy+xz+yz)\mathrm{d}V=0,$$

故
$$\Phi=\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$$
$$\xlongequal{\text{球坐标}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{4\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{336\pi}{5}.$$

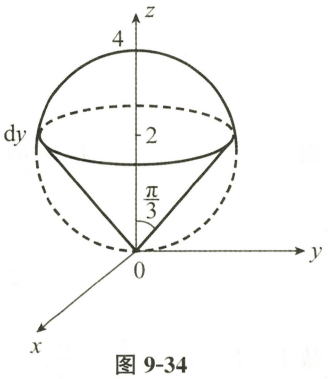

图 9-34

【注】 $x^2+y^2+z^2=4z$ 化为球面坐标为 $r=4\cos\varphi$,$z=\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{3}}$,即 $z^2=\dfrac{1}{3}(x^2+y^2)(z\geqslant 0)$,化为球面坐标为 $r^2\cos^2\varphi=\dfrac{1}{3}r^2\sin^2\varphi$,即 $\tan\varphi=\sqrt{3}$,故 $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$.

(24) 解 先转化为第二型曲面积分,再用高斯公式.

令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2y$,则 Σ 在点 (x,y,z) 处的外法线向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y-2,2z)$,其方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}}=x,\cos\beta=\frac{y-1}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}}=y-1,$$
$$\cos\gamma=\frac{z}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}}=z.$$

(由 $(x,y,z)\in\Sigma$,知 $x^2+(y-1)^2+z^2=1$).

$$I=\oiint_\Sigma(x\cdot x+2y^2-2+2+3z\cdot z)\mathrm{d}S$$
$$=\oiint_\Sigma[x\cos\alpha+2(y+1)(y-1)+3z\cos\gamma]\mathrm{d}S+2\oiint_\Sigma\mathrm{d}S$$
$$=\oiint_\Sigma[x\cos\alpha+2(y+1)\cos\gamma+3z\cos\gamma]\mathrm{d}S+2\oiint_\Sigma\mathrm{d}S$$
$$=\oiint_{\Sigma_{外}}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2\cdot 4\pi\cdot 1^2$$
$$\xlongequal[\text{公式}]{\text{高斯}}\iiint_V(1+2+3)\mathrm{d}V+8\pi(\text{其中 }V\text{ 为 }\Sigma\text{ 所围球体})$$
$$=6\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 1^3+8\pi=16\pi.$$

【注】 此题也可用第一型曲面积分的计算公式来计算.

(25) 解 (Ⅰ) 依题设,$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在全平面与路径无关,则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$,即 $f''(x)=\mathrm{e}^{-x}-f'(x)$.

解微分方程
$$\begin{cases}f''(x)+f'(x)=\mathrm{e}^{-x},\\ f'(0)=0.\end{cases}\qquad①$$

由特征方程 $r^2+r=0$,得 $r_1=0$,$r_2=-1$.

令特解 $f^*=Ax\mathrm{e}^{-x}$,代入方程组 ①,可得 $A=-1$. 故方程组 ① 的通解为

$$f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x}.$$

由 $f'(0)=0$,得 $C_2=-1$,故 $f(x)=-(x+1)e^{-x}+C_1$.

(Ⅱ) 由 $f''(x)=e^{-x}-f'(x)$,得

$$\begin{aligned}\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\int_L [f(x)+y(e^{-x}-f'(x))]\,\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y\\&=\int_L [f(x)+yf''(x)]\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y\\&=\int_L f(x)\mathrm{d}x+\int_L y\mathrm{d}f'(x)+f'(x)\mathrm{d}y\\&=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x+yf'(x)\Big|_{(-1,1)}^{(1,0)}\\&=\int_{-1}^{1}[-(x+1)e^{-x}+C_1]\,\mathrm{d}x-f'(-1)\\&=\int_{-1}^{1}(x+1)\mathrm{d}e^{-x}+2C_1+e\\&=(x+1)e^{-x}\Big|_{-1}^{1}+e^{-x}\Big|_{-1}^{1}+2C_1+e\\&=\frac{3}{e}+2C_1\\&=\frac{4}{e},\end{aligned}$$

解得 $C_1=\dfrac{1}{2e}$,故 $f(x)=-(x+1)e^{-x}+\dfrac{1}{2e}$.

由 $f'(x)=xe^{-x}=0$,得 $x=0$,$f''(x)=e^{-x}(1-x)$,$f''(0)=1>0$.

故 $f(x)$ 的极小值为 $f(0)=-1+\dfrac{1}{2e}$,无极大值.

拓展题

解答题

(1) 解 积分区域 D 如图 9-35 所示.

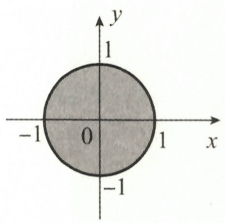

图 9-35

$$\begin{aligned}I&=\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\text{极坐标}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(f'_x\cdot r\cos\theta+f'_y\cdot r\sin\theta)r\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}(f'_x\cdot r\cos\theta+f'_y\cdot r\sin\theta)\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

设 $L_r:x^2+y^2=r^2(0\leqslant r\leqslant 1)$,取逆时针,$D_r:x^2+y^2\leqslant r^2$,则

$$\begin{aligned}&\int_0^{2\pi}(f'_x\cdot r\cos\theta+f'_y\cdot r\sin\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\int_{L_r}-f'_y\mathrm{d}x+f'_x\mathrm{d}y=\iint_{D_r}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_{D_r}e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi(1-e^{-r^2}),\end{aligned}$$

故

$$I=\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\pi r(1-e^{-r^2})\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2e}.$$

(2) 解 (Ⅰ) 设 Σ 围成的立体为 V,由高斯公式,有

$$I=3\iiint_V(x^2+y^2+z^2-1)\mathrm{d}V.$$

为使 I 达到最小,要求 V 是使得 $x^2+y^2+z^2-1\leqslant 0$ 的最大空间区域,故 $V=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$. 所以,$V$ 是球体,Σ 为球体的表面,此时 I 最小,其最小值为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=3\iiint_{V}(x^2+y^2+z^2-1)\mathrm{d}V\xlongequal{\text{球面坐标}}3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r-3\iiint_{V}\mathrm{d}V$$

$$=\frac{12\pi}{5}-3\times\frac{4}{3}\pi\times1^2=-\frac{8\pi}{5}.$$

(Ⅱ)曲面 Σ_1 的面积为

$$S=\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}S=\iint_{D_1}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$,计算可得 $\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$.

记 D_1 为 Σ_1 在 xOy 面上的投影区域,则

$$S=\iint_{D_1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r=(2-\sqrt{2})\pi.$$